

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 04월 23일

1

발견된 이슈

\$166.44

월간 절감 예상액

90%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

ElastiCache 클러스터가 6노드로 과도하게 프로비저닝되어 있어 비용 낭비 발생

리소스: elasticache-replication-group-rpbc81 | 유형: overprovisioned

\$166.44/월

1. Problem Identification

cache.r5.large 6노드 구성이지만 CPU 사용률이 평균 7.9%로 매우 낮고, 연결 수도 평균 49.87개로 적어 현재 워크로드 대비 과도하게 프로비저닝됨

2. Root Cause

CPU와 연결 수 기준으로는 과대 구성 가능성이 높지만, 메모리 지표가 없어 보수적으로 접근해야 함

- CPU 사용률 평균 7.9%, 최대 16.27%로 매우 낮은 활용률
- 현재 연결 수 평균 49.87개로 6노드 구성 대비 과도하게 적음
- cache.r5.large 6노드 구성으로 월 약 \$990 비용 발생
- 현재 입력 데이터에는 freeable_memory, evictions, swap_usage 같은 메모리 안전성 지표가 없어 메모리 headroom은 추가 확인이 필요
- 시나리오 관점에서 현재 6노드 중 2노드면 충분한 구조로 해석 가능해 초과 4노드 제거 시 월 \$665.76 절감 가능

3. Proposed Solution

초과 노드 제거를 메인 절감안으로 보고 6노드에서 2노드로 축소를 우선 검토하되, 보수적 1차 조치로는 2노드 타입 축소를 병행 검토

- elasticache-replication-group-rpbc81는 현재 6노드 구성에서 우선 2노드만 유지하도록 초과 4노드 제거 검토
- 노드 축소 전후 CloudWatch에서 freeable_memory, evictions, swap_usage, latency/replication lag를 확인
- 보수적 1차안으로 유지할 2노드의 node_type을 cache.r5.large에서 cache.r5.medium로 낮추는 방안도 검토 (약 \$166.44/month)

4. Estimated Monthly Savings

\$166.44	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

cache.r5.large에서 cache.r5.medium로 변경 시 replication group 2개 노드 기준 보수적 절감액 계산

계산식: 2 nodes × (\$0.228 - \$0.114) × 730시간 = \$166.44/month

- cache.r5.large 시간당 \$0.228, cache.r5.medium 시간당 \$0.114
- 유지할 2개 노드(primary + replica)에 동일 node_type 적용
- 월 730시간 기준 계산
- AWS 온디맨드 요금 기준
- 시나리오 기준 최대 절감 가능액: 초과 4노드 제거 시 약 \$665.76/month

단위 경제성 및 비즈니스 영향

지표	현재	개선 후	변화
Cost per Request	\$0.001611	\$0.001572	-2.4%
Cost per Order	\$0.180	\$0.176	-2.2%
Cost per 1K Requests	\$1.990	\$1.942	-2.4%
Cost / Revenue	0.270%	0.263%	-2.6%

월 \$166.44 절감 시 주문당 비용은 \$0.180 → \$0.176, 요청당 비용은 \$0.001611 → \$0.001572, 1K 요청당 비용은 \$1.990 → \$1.942로 개선

트래픽 변화 -2.3% / 비용 변화 -4.6% / 증가율 비 2.00 / 효율성 신호 stable

전일 대비 요청 -1.9% / 주문 20.9% / 처리량 -0.2%

영향 리소스: elasticache-replication-group-rpbc81

권고사항 (Recommendations)

조치	대상 리소스	우선순위	위험도	예상 절감액
ElastiCache 클러스터 다운사이징	elasticache-replication-group-rpbc81	높음	낮음	\$166.44